五、 计算题（共 4 题，55%）

1、已知一线性非时变因果系统，可用下述差分方程描述：

$$y[n]=y[n-1]+y[n-2]+x[n-1]$$

(1) 求该系统的传递函数 $H(z)$。画出 $H(z)$ 的零点和极点并指出其收敛域；

(2) 求该系统的单位冲激响应；

(3) 该系统是否为一稳定系统？如果不稳定，求满足上述差分方程的一个稳定（但非因果）系统的单位冲激响应。 （**15 分**）

2、研究一个 M 点的有限长序列 $x(n)$：

$$x(n)=\begin{cases} x(n), & 0\le n\le M \\ 0, & n\text{为其它值} \end{cases}$$

求 z 变换 $X(z)=\sum_{n=0}^{M-1}x(n)z^{-n}$ 在单位圆上 N 个等间隔点上的采样，即在 $z=e^{j\frac{2\pi}{N}k},k=0,1,...,N\text{-}1$ 上的采样。试对下列情况，找出只用一个 N 点 DFT 就能计算 $X(z)$ 的 N 个抽样的方法，并就以下两种情况讨论：（**15** 分）

（1） $N\le M$

（2） $N>M$

3、 已知 $x(n)=\{2,1,4,2,3\}$

（1） 计算 $X\left(e^{j\omega}\right)=\mathrm{DTFT}[x(n)]$ 及 $X(k)=\mathrm{DFT}[x(n)]$，并说明两者关系；

（2） 将 $x(n)$ 的尾部补零，得到 $x_0(n)=\{2,1,4,2,3,0,0,0\}$，计算 $X_0\left(e^{j\omega}\right)=\mathrm{DTFT}[x_0(n)]$，$X_0(k)=\mathrm{DFT}[x_0(n)]$；

（3） 将（1）、（2）的结果进行比较，得出相应的结论。（**10 分**）